

Guía Práctica N° 1

Introducción a Verilog

Objetivos

Al finalizar esta práctica el estudiante deberá ser capaz de:

- Crear proyectos en Xilinx.
- Describir circuitos combinacionales mediante Verilog.
- Utilizar la sentencia **assign**.
- Implementar funciones lógicas simples.
- Sintetizar diseños y descargarlos en una FPGA.

Recordatorio: Sintaxis básica de Verilog

La estructura mínima de un módulo en Verilog es:

```
module ejemplo(  
    input A,  
    input B,  
    output Y  
);  
  
assign Y = A & B;  
  
endmodule
```

Operadores lógicos más utilizados

Operador	Función
&	AND
	OR
~	NOT
^	XOR

Ejercicio 1 – LED controlado por una llave

Diseñe un circuito donde una llave controle directamente un LED.

Entradas

- A

Salidas

- Y

Tabla de funcionamiento

A	Y
0	0
1	1

Actividades

1. Realice el código en Verilog.
2. Sintetice el diseño.
3. Descargue el circuito en la FPGA.
4. Verifique el funcionamiento utilizando una llave y un LED.

Ejercicio 2 – Compuerta AND

Diseñe una compuerta AND de dos entradas.

Entradas

A, B

Salida

Y

Tabla de verdad

A	B	Y
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

Actividades

1. Implementar el circuito en Verilog.
2. Descargarlo en la FPGA.
3. Comprobar el funcionamiento mediante las llaves.

Ejercicio 3 – Detector de mayoría

Diseñe un circuito cuya salida sea 1 cuando al menos dos entradas sean iguales a 1.

Entradas

A, B, C

Salida

Y

Ejemplos

A	B	C	Y
1	1	0	1
1	0	1	1
0	1	1	1
1	1	1	1

Actividades

1. Obtener la expresión lógica.
2. Implementar el circuito en Verilog.
3. Verificar su funcionamiento en la FPGA.

Ejercicio 4 – Sistema de alarma

Se desea implementar un sistema de alarma para una vivienda.
La alarma debe activarse cuando:

- La puerta esté abierta.
- O la ventana esté abierta.

Entradas

- P: Puerta
- V: Ventana

Salida

- A: Alarma

Actividades

1. Construir la tabla de verdad.
2. Obtener la función lógica.
3. Implementar el circuito en Verilog.
4. Verificar su funcionamiento.

Ejercicio 5 – Control de acceso

Se desea implementar un sistema de acceso.
El acceso se habilita cuando:

- Existe una tarjeta válida.
- La contraseña es correcta.

Entradas

- T: Tarjeta válida
- C: Contraseña correcta

Salida

- A: Acceso habilitado

Actividades

1. Construir la tabla de verdad.
2. Obtener la función lógica.
3. Implementar el circuito en Verilog.
4. Verificar su funcionamiento.

Ejercicio 6 – Control de acceso con supervisor

Modifique el ejercicio anterior considerando que un supervisor puede habilitar el acceso independientemente de la tarjeta y la contraseña.

Entradas

- T: Tarjeta válida
- C: Contraseña correcta
- S: Supervisor

Salida

- A: Acceso habilitado

Actividades

1. Construir la tabla de verdad.
2. Obtener la función lógica.
3. Implementar el circuito en Verilog.
4. Verificar el funcionamiento utilizando la FPGA.

Ejercicio 7 – Multiplexor 2:1

Diseñe un multiplexor 2:1.

Entradas

- I0
- I1
- SEL

Salida

- Y

Funcionamiento

SEL	Y
0	I0
1	I1

Actividades

1. Construir la tabla de verdad completa.
2. Obtener la expresión lógica.
3. Implementar el circuito en Verilog.
4. Descargar el diseño en la FPGA y verificar el funcionamiento.

Ejercicio 8 – Multiplexor 4:1

Diseñe un multiplexor 4:1 utilizando la ecuación lógica correspondiente.

Entradas

- I0
- I1
- I2
- I3
- S1
- S0

Salida

- Y

Funcionamiento

S1	S0	Y
0	0	I0
0	1	I1
1	0	I2
1	1	I3

Actividades

1. Construir la tabla de verdad.
2. Obtener la función lógica.
3. Implementar el circuito en Verilog.
4. Verificar el funcionamiento en la FPGA.

Entrega

Para cada ejercicio realizado se recomienda guardar:

- Código Verilog.
- Captura del RTL generado por Xilinx.
- Captura de la simulación (si corresponde).

- Fotografía o video corto del funcionamiento en la FPGA.

Importante: Antes de descargar un diseño a la FPGA, verificar siempre que el código sintetice correctamente y no presente errores.